ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/320990983

Constantes de tasa de kerma en aire y de tasa de equivalente de dosis ambiental de algunos radionucleidos utilizados en aplicaciones médicas

Article · November 2015

CITATION
1

READS
2,656

1 author:

Néstor Cornejo
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

30 PUBLICATIONS **390** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Néstor Cornejo on 10 November 2017.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

NOTA TÉCNICA

CONSTANTES DE TASA DE KERMA EN AIRE Y DE TASA DE EQUIVALENTE DE DOSIS AMBIENTAL DE ALGUNOS RADIONUCLEIDOS UTILIZADOS EN APLICACIONES MÉDICAS

Néstor Cornejo Díaz. Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes (Ciemat)
Antonio Brosed Serreta . Comité Científico de la SEFM
Pedro Ruiz Manzano. S. Física y Protección Radiológica. HCU "Lozano Blesa".Zaragoza

RESUMEN: *Se han calculado las constantes de tasa de kerma en aire y de tasa de equivalente de dosis ambiental para 32 radionucleidos usados en Medicina nuclear y en Braquiterapia. Se han tenido en cuenta los fotones de rayos X característicos y de radiación gamma con energías iguales o superiores a 20 keV y con una probabilidad de emisión superior al 0,01 % por transformación. En los cálculos se han utilizado los datos actualizados de las energías, las probabilidades de emisión y los coeficientes de transferencia de energía másicos para el aire. Se incluye un análisis de la incertidumbre de las constantes que se pueden calcular con los datos actualmente disponibles y se concluye que esta puede ser aceptable para los fines de la Protección radiológica de los trabajadores y el público.*

ABSTRACT: *Air kerma rate constants and ambient dose equivalent rate constants have been calculated for 32 radionuclides used in Nuclear Medicine and Brachytherapy. All characteristic X-rays and gamma rays photons, with energies equal or greater than 20 keV and a yield per decay event greater than 0,01% have been considered. In the calculation, the latest gamma ray spectral data for all radionuclides and latest data for the mass energy transfer coefficient for air were used. An uncertainty analysis of the constants values that can be obtained with the available data is included, concluding that they could be acceptable for the Radiological Protection of the public and occupationally exposed workers.*

Palabras clave: constantes de tasa de kerma, constantes de tasa de equivalente de dosis ambiental, blindajes, medicina nuclear, braquiterapia.
Keywords: air kerma rate constants, ambient dose equivalent rate constants, radiation shielding, nuclear medicine, brachytherapy.

INTRODUCCIÓN

El uso de la constante de tasa de exposición, comenzó cuando las fuentes utilizadas en braquiterapia empezaron a caracterizarse en unidades de actividad. El uso posterior del kerma en aire en lugar de la exposición, por la dificultad que representaba su unidad SI, hizo que se estableciera en los comienzos de la década de los 70, la constante de tasa de kerma en aire. Esta constante, que denotaremos con el símbolo, $\Gamma_{\delta}^{K_{air}}$,se usó dentro del área de la braquiterapia hasta aproximadamente 1985 cuando ICRU y otras organizaciones nacionales e internacionales recomendaron firmemente la tasa de kerma de referencia en aire (TKRA) como la magnitud a sustituir a la actividad, en el proceso de caracterización de las fuentes usadas en esa área.

Hoy en día, el uso de $\Gamma_{\delta}^{K_{air}}$ se ha restringido al área de la protección radiológica y, esencialmente, a la radioprotección en el área de la medicina nuclear o más concretamente, al cálculo de blindajes. En el campo de la radioprotección, las magnitudes operacionales son medibles y como es sabido estiman de manera razonablemente conservadora las magnitudes limitadoras como la dosis equivalente en un órgano o tejido y la dosis efectiva. Esto conduce a que siendo muy conveniente la medida del campo de radiación en un punto del espacio o tras un blindaje, las magnitudes operacionales de área y particularmente el equivalente de dosis ambiental, $H^*(10)$, se presente con ventajas obvias sobre las limitadoras, esencialmente inmedibles, y con ventajas prácticas también sobre el propio kerma en aire en el seno de aire, pues en niveles de protección no suelen calibrarse equipos en unidades de kerma en aire. Por todo ello, se ha considerado necesario el calcular adicionalmente a $\Gamma_{\delta}^{K_{air}}$, la constante de tasa de equivalente de dosis ambiental, que denotaremos con el símbolo, $\Gamma_{\delta}^{H^*(10)}$.

El cálculo de ambas constantes se ha realizado para un conjunto de radionucleidos que cubren en gran parte las áreas de la medicina nuclear y braquiterapia y se han empleado los datos más recientes y probablemente con la menor incertidumbre disponible.

MÉTODO

Para obtener el valor de la tasa de kerma en aire, en un punto dado en un haz de fotones, se puede partir de la siguiente ecuación:

$$\dot{K}_{\text{air}} = \int_E \dot{\Psi}_E \cdot \frac{\mu_{\text{tr}}(E)}{\rho_{air}} \mathrm{d}E \qquad (1)$$

donde,

$\dot{\Psi}_E$ es la distribución de la tasa de fluencia de energía en energía, correspondiente a los fotones incidentes en el punto de interés,

$\frac{\mu_{\text{tr}}(E)}{\rho_{air}}$ es el coeficiente de transferencia de energía másico para el aire, correspondiente a la energía, E, de los fotones.

La integral se realiza a través de todos los valores de energía de los fotones incidentes.

La ecuación (1) también se puede escribir a partir de la distribución de la tasa de fluencia en energía, $\dot{\Phi}_E$, como:

$$\dot{K}_{\text{air}} = \int_E \dot{\Phi}_E \cdot E \cdot \frac{\mu_{\text{tr}}(E)}{\rho_{\text{air}}} \mathrm{d}E \qquad (2)$$

A partir de esta ecuación puede calcularse la tasa de kerma en aire a una determinada distancia de una fuente "puntual" conformada por un radionucleido dado, suponiendo que la atenuación y la dispersión de los fotones en el aire entre la fuente y el punto de interés son despreciables. De esta forma, introduciendo en la ecuación (2) la expresión para calcular la tasa de fluencia de fotones para una fuente puntual, se tiene que:

$$\dot{K}_{\text{air}} = \frac{A}{4\pi \cdot d^2} \sum_{\text{i}=1}^{\text{n}} \gamma(E_{\text{i}}) \cdot E_{\text{i}} \cdot \frac{\mu_{\text{tr}}(E_{\text{i}})}{\rho_{\text{air}}} \qquad (3)$$

siendo, A, la actividad de la fuente, d, la distancia entre la fuente y el punto donde se desea conocer el valor de la tasa de kerma en aire y $\gamma(E_{\text{i}})$, la probabilidad de emisión de un fotón de energía, E_{i}, en cada transformación espontánea del radionucleido en cuestión ("yield").

En la ecuación (3), la suma se realiza para todas las líneas de emisión del radionucleido en cuestión, donde **n** representa el total de energías o líneas emitidas. Esta ecuación se suele simplificar notablemente mediante la definición de la constante de tasa de kerma en aire, específica para cada radionucleido. Se tiene entonces que:

$$\dot{K}_{\text{air}} = \frac{A \cdot \Gamma^{K_{\text{air}}}}{d^2} \qquad (4)$$

Debido a determinados efectos, como la autoabsorción de los fotones en la fuente y su atenuación en el aire, en el cálculo de la constante de tasa de kerma en aire suelen considerarse sólo aquellos fotones con energías iguales o superiores a 20 keV. La aplicación de un límite inferior de energía en el cálculo de la constante se indica con la letra δ, como subíndice.

En el presente trabajo, además de las constantes de tasa de kerma en aire se han calculado las constantes correspondientes a la magnitud "Equivalente de dosis ambiental". Se ha partido de las siguientes ecuaciones:

$$\Gamma_{\delta}^{K_{\text{air}}} = \frac{1}{4\pi} \cdot \sum_{\text{i}=1}^{\text{n}} \gamma(E_{\text{i}}) \cdot E_{\text{i}} \cdot \frac{\mu_{\text{tr}}(E_{\text{i}})}{\rho_{\text{air}}} \quad \{E_{\text{i}} \geq \delta\} \qquad (5)$$

$$\Gamma_{\delta}^{H^*(10)} = \frac{1}{4\pi} \cdot \sum_{\text{i}=1}^{\text{n}} \gamma(E_{\text{i}}) \cdot E_{\text{i}} \cdot \frac{\mu_{\text{tr}}(E_{\text{i}})}{\rho_{\text{air}}} \cdot h_K^*(10, E_{\text{i}}) \quad \{E_{\text{i}} \geq \delta\} \qquad (6)$$

donde,

$\Gamma_{\delta}^{K_{\text{air}}}$ es la constante de tasa de kerma en aire para un radionucleido determinado,

$\Gamma_{\delta}^{H^*(10)}$ es la constante de tasa de equivalente de dosis ambiental correspondiente,

$\gamma(E_{\text{i}})$ es la probabilidad de emisión de un fotón de energía, E_{i}, en cada transformación espontánea del radionucleido en cuestión,

$\frac{\mu_{\text{tr}}(E_{\text{i}})}{\rho_{\text{air}}}$ es el coeficiente de transferencia de energía másico para el aire, correspondiente a la energía, E_{i}, de los fotones,

$h_K^*(10, E_{\text{i}})$ es el coeficiente de conversión de kerma en aire a equivalente de dosis ambiental, para la energía, E_{i}, de los fotones

La suma se realiza a través de todas las líneas de emisión para las que se cumpla que $E_{\text{i}} \geq \delta$, habiéndose denotado como **n** el total de estas líneas o energías.

Los valores del coeficiente de transferencia de energía másico para el aire se han obtenido a partir de la referencia [1]. Los valores del coeficiente de conversión de kerma en aire a equivalente de dosis ambiental se han tomado de la publicación [2].

Para realizar los cálculos correspondientes a las energías no incluidas en las tablas de la referencia [1] se ha partido del ajuste matemático de la función "kerma en aire", es

decir, del producto de la energía por el coeficiente de transferencia de energía másico. La Figura 1 recoge los gráficos de la función kerma en aire, correspondientes a los valores discretos obtenidos a partir de la referencia [1] y de la función empírica del ajuste. La Tabla I muestra la bondad del ajuste, con desviaciones inferiores a 0,3 % en el rango de energías de interés.

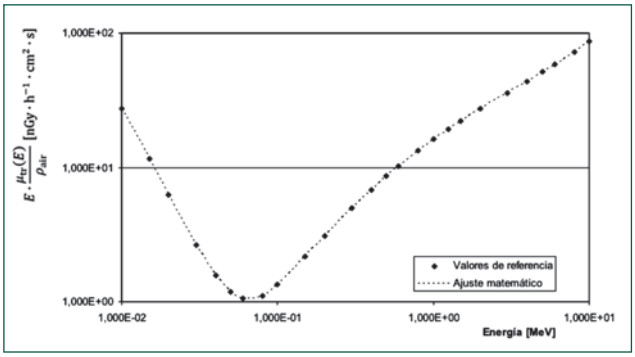

Figura 1. *Gráficos de la función de kerma en aire utilizada en los cálculos de las constantes.*

E [MeV]	$E\cdot(\mu_{tr}/\rho)$ [nGy h^{-1}s cm^2]	$E\cdot(\mu_{tr}/\rho)$ [nGy h^{-1} s cm^2] (Ajuste)	Desviación [%]
1,00E-02	2,735E+01	2,735E+01	0,01
1,50E-02	1,154E+01	1,154E+01	0,01
2,00E-02	6,216E+00	6,215E+00	-0,02
3,00E-02	2,659E+00	2,658E+00	-0,06
4,00E-02	1,576E+00	1,579E+00	0,20
5,00E-02	1,182E+00	1,180E+00	-0,12
6,00E-02	1,052E+00	1,053E+00	0,08
8,00E-02	1,111E+00	1,109E+00	-0,12
1,00E-01	1,341E+00	1,342E+00	0,11
1,50E-01	2,159E+00	2,159E+00	-0,03
2,00E-01	3,082E+00	3,082E+00	0,00
3,00E-01	4,969E+00	4,969E+00	0,00
4,00E-01	6,803E+00	6,807E+00	0,06
5,00E-01	8,582E+00	8,592E+00	0,11
6,00E-01	1,025E+01	1,028E+01	0,26
8,00E-01	1,334E+01	1,338E+01	0,27
1,00E+00	1,620E+01	1,617E+01	-0,21
1,25E+00	1,936E+01	1,931E+01	-0,23
1,50E+00	2,221E+01	2,217E+01	-0,16
2,00E+00	2,728E+01	2,728E+01	0,01
3,00E+00	3,594E+01	3,605E+01	0,33

Nota. En este ajuste el valor de 1-P es igual a 4,1 x 10^{-6}, donde P es el coeficiente de correlación de Pearson.

Tabla I. *Comparación de los valores teóricos de la función kerma en aire con los calculados mediante la función ajustada, para el rango de energías utilizado en los cálculos de las constantes.*

Para obtener los valores del coeficiente de conversión de kerma en aire a equivalente de dosis ambiental, correspondientes a las energías de los fotones no incluidas en las tablas proporcionadas en la referencia [2], se ha utilizado el método de interpolación *cubic spline*. Los valores de energía de los fotones y sus probabilidades de emisión se han tomado de la referencia [3]. Fueron considerados todos los fotones de energía igual o superior a δ = 20 keV, con probabilidad de emisión mayor que 0,01 %.

Los métodos de cálculo se han automatizado mediante el código Dosgam, desarrollado en Turbo Pascal para plataformas Windows.

Teniendo en cuenta que la fórmula de la constante es la suma de las contribuciones de cada línea (Véase las ecuaciones (5) y (6)), su incertidumbre típica relativa puede llegar a ser igual a la mayor incertidumbre típica relativa de estas contribuciones, dominadas por la incertidumbre de las energías y probabilidades de emisión. La incertidumbre típica relativa de las probabilidades de emisión pueden ser superiores a 1%, sobre todo en el caso de las emisiones de RX característicos, como por ejemplo en el ^{133}Xe [3]. En la Figura 1 puede apreciarse la pendiente pronunciada de la curva para energías inferiores a 50 keV, por lo que la incertidumbre de los valores de energía en esta zona tendrá un mayor peso en la incertidumbre de la constante. Los valores de energía de las emisiones de radiación gamma se conocen con incertidumbres típicas relativas, por lo general, muy inferiores a 0,1 %, sin embargo, la mayoría de los valores de energía correspondientes a las líneas de rayos X característicos se han determinado a partir de los esquemas de niveles energéticos atómicos, como valores orientativos para los que se desconoce su incertidumbre [3].

De lo anterior puede concluirse que la incertidumbre del valor de la constante de tasa de kerma en aire o de tasa de equivalente de dosis ambiental dependerá en gran medida del radionucleido en cuestión. Ahora bien, para los fines de la Protección radiológica de los trabajadores y el público, donde son aceptables incertidumbres del orden de 10 %, parecen ser adecuados los valores de las constantes que pueden calcularse con los datos actualmente disponibles.

Conviene señalar que el número de líneas de cada radionucleido y la contribución de cada línea a las constantes de tasa de diferentes magnitudes se encuentra detallado, por su utilidad en el cálculo de blindajes, en las páginas web de la Sociedad Española de Protección Radiológica y de la Sociedad

Energías [MeV]	Yield [s^{-1} Bq^{-1}]	$E\cdot(\mu_{tr}/\rho)$ [nGy h^{-1} s cm^2]	$\Gamma_\delta^{K_{air}}$ [Gy h^{-1} GBq^{-1} m^2]	$\Gamma_\delta^{H^*(10)}$ [Sv h^{-1} GBq^{-1} m^2]
8,100E-02	3,700E-01	1,119E+00	3,296E-06	5,658E-06
3,097E-02	2,500E-01	2,484E+00	4,943E-06	5,631E-06
3,063E-02	1,354E-01	2,545E+00	2,742E-06	3,086E-06
3,505E-02	7,310E-02	1,914E+00	1,114E-06	1,448E-06
3,590E-02	1,780E-02	1,829E+00	2,591E-07	3,451E-07
7,961E-02	2,800E-03	1,107E+00	2,466E-08	4,244E-08
1,606E-01	6,800E-04	2,350E+00	1,272E-08	1,863E-08
3,029E-01	5,800E-05	5,022E+00	2,318E-09	3,032E-09
Totales			1,239E-05	1,623E-05

Tabla II. *Cálculo de las contribuciones de las diferentes líneas de emisión del ^{133}Xe a las constantes de tasa de kerma en aire y de tasa de equivalente de dosis ambiental.*

Radionucleido	$\Gamma_\delta^{K_{air}}$ [µGy h^{-1} GBq^{-1} m^2]	$\Gamma_\delta^{H^*(10)}$ [µSv h^{-1} GBq^{-1} m^2]
^{11}C	139	171
^{13}N	140	171
^{15}O	140	171
^{18}F	135	166
^{24}Na	435	496
^{42}K	32,4	37,2
^{51}Cr	4,19	5,44
^{57}Co	13,2	20,7
^{58}Co	130	155
^{59}Fe	148	171
^{60}Co	307	355
^{64}Cu	25,3	31,0
^{67}Ga	21,0	29,0
^{75}Se	51,0	69,3
^{99m}Tc	14,6	21,7
^{99}Mo + ^{99m}Tc	33,9	45,0
^{103}Pd	35,9	23,1 (38,0)
^{111}In	76,7	89,9 (96,1)
^{123}I	38,5	46,4
^{125}I	34,5	35,3 (40,9)
^{131}I	52,0	65,7
^{133}Xe	12,5	16,3 (16,8)
^{137}Cs + ^{137m}Ba	77,5	93,1
^{153}Sm	10,6	16,7
^{169}Yb	43,0	66,8
^{170}Tm	0,563	0,957
^{177}Lu	4,09	6,00
^{186}Re	2,42	3,86
^{188}Re	7,08	9,44
^{192}Ir	109	139
^{198}Au	54,6	68,6
^{201}Tl	10,4	17,4

Notas: δ = 20 keV
Entre paréntesis se indican los valores de la constante de tasa de equivalente de dosis direccional, H'(0,07), en aquellos casos en los que todas las energías de los fotones son inferiores a 300 keV y el valor de H'(0,07) es mayor que el valor de H(10).*

Tabla III. *Valores de las constantes de tasa de kerma en aire y de tasa de equivalente de dosis ambiental para algunos de los radionucleidos utilizados en aplicaciones médicas.*

Española de Física Médica bajo el título *Contribuciones de las diferentes líneas de energía de algunos radionucleidos utilizados en aplicaciones médicas a las constantes de tasa de diferentes magnitudes.*

RESULTADOS

En la Tabla II, a continuación, se presenta el cálculo detallado de las constantes de tasa de kerma en aire y de tasa de equivalente de dosis ambiental para el ^{133}Xe, aplicando el método descrito en el presente trabajo. En este caso, los valores de la función de kerma en aire, $E_i\cdot(\mu_{tr}/\rho)i$, se han obtenido mediante una interpolación parabólica doble. La diferencia con los resultados obtenidos por el programa DOSGAM, son inferiores al 1 %.

En la Tabla III se recogen los resultados de los cálculos de las constantes de tasa de kerma en aire y de tasa de equivalente de dosis ambiental realizados con el sistema DOSGAM para 32 radionucleidos utilizados en Medicina nuclear y Braquiterapia.

REFERENCIAS

[1]. Hubbell, J.H. & Seltzer, S.M.: Tables of X-Ray Mass Attenuation Coefficient and Mass Energy Absorption Coefficient from 1 keV to 20 MeV for Elements Z = 1 to 92 and 48 Additional Substances of Dosimetric Interest, NISTIR 5632, Available at: http://physics.nist.gov./PhysRefData/XrayMassCoef/cover.htmlICRU (1963). Handbook 86, Natl. Bur. Stand. (US) (2001),

[2]. International Organization for Standardization: X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy – Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence. ISO 4037-3 (1999),

[3]. International Bureau of Weights and Measures: - "Table of Radionuclides". Monographie BIPM-5 with the updates on the LNHB website: http://www.nucleide.org /DDEP_WG/DDEPdata.htm (2014).

View publication stats